缓冲液

【产品名称】
通用名称：缓冲液
英文名称：ISE Buffer

【包装规格】
4 × 2000 mL

【预期用途】[1]
在 Beckman Coulter 全自动生化分析仪的 ISE （电解质）模块上使用，电解质缓冲液提供了样本稀释、缓冲能力，以保证一个平稳有效的环境测定样本中钠、钾和氯的浓度。电解质缓冲液不参与反应。仅供体外诊断使用。

电解质影响绝大多数代谢过程。它们可用来维持人体内晶体渗透压、保持内环境稳态及酸碱平衡，并适当调节心肌和骨骼肌功能。电解质还参与氧化还原反应，作为必需物质或辅因子参与酶反应。

【检验原理】[1]
Beckman Coulter 全自动生化分析仪的 ISE （电解质）模块用于测定 Na^+、K^+ 和 Cl^-，测定钠和钾时使用冠醚膜电极，测定氯时使用分子定向 PVC 膜电极；这些电极均特异性地针对样本中的各个目标离子。特定离子的电位遵循 Nernst 方程。与内参比电极比较时，这一电位可转换为电压，再转换为样本的离子浓度。

【主要组成成分】
活性成分的浓度：

三乙醇胺	0.1 mol/L
防腐剂	

【储存条件及有效期】
2～25℃保存，有效期18个月。
开封后，在2～25℃下保存，可以保持稳定2个月。
生产日期及失效期详见标签。

【适用仪器】
本试剂适用于Beckman Coulter全自动生化分析仪AU480，AU680，AU5800。

【样本要求】[2,3]
血清/血浆：应当避免使用溶血和严重脂血的样本。来自红细胞的钾会弥散到血清/血浆内，导致结果错误地升高。立即通过离心与细胞分离，切勿在离心后，让血清/血浆留在细胞上。严重的脂血会引起假低钠血症，因此应通过超速离心

清除严重脂血的样本。仅使用肝素锂血浆。血清/血浆中的稳定情况如下[4]：

氯	在 2～25°C 下，7 天
钾	在 2～25°C 下，6 周
钠	在 2～25°C 下，2 周

尿液：收集 24 小时不含添加剂的尿液5。应通过离心，清除浑浊的尿样。切勿酸化。尿液中的稳定情况如下：

氯 [6]	在 2～25°C 下，1 周
钾 [4]	在 2～8°C 下，2 个月 在 15～25°C 下，45 天
钠 [4]	在 2～25°C 下，45 天

与钠、钾和氯相关的分析前因子的一览表，请参阅 Young[6]。

【检验方法】

本试剂是即用型产品。有关操作和定标程序，请参阅用户指南。

对于钠和氯，ISE标准品的值可溯源到国家标准与技术协会 (NIST) 标准参考物质 (SRM) 2201,对于钾，ISE 标准品的值可溯源到国家标准与技术协会 (NIST) 标准参考物质 (SRM) 2202 。

每天或发生下列情况时，应重新定标分析：

ISE Buffer、ISE Mid-Standard 或 ISE Reference批号变化；

质控品值显著变化；

ISE 电极（63100 、63101、63102、63103）变化；

对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。

质量控制

血清和血浆：通过此方法测定Beckman Coulter Controls Cat. No. ODC0003 和 ODC0004 或其它质控材料的值。尿液：通过此方法测定所有质控材料的值。

每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样本、以及在每次进行定标时，均应检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。

如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。

每个实验室应制定各自的相应纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

计算

Beckman Coulter 全自动生化分析仪自动计算各样本的钠、钾和氯的值。

【参考值（参考范围）】[7]

钠		
血清或血浆	成人	136～146 mmol/L
24 小时尿液	成人	40～220 mmol/天
钾		
血清	成人	3.5～5.1 mmol/L
血浆	成人	3.4～4.5 mmol/L
24 小时尿液	成人	25～125 mmol/天
氯		
血清或血浆	成人	98～106 mmol/L
24 小时尿液	成人	110～250 mmol/天

【检验结果的解释】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范 (GLP) ，测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现来评估结果。

【检验方法的局限性】

由于电解质排除效应，请务必谨慎解读高脂血症和高蛋白血症患者的结果。[3]

【产品的性能指标】

本部分显示的数据代表本产品在 Beckman Coulter 全自动生化分析仪ISE（电解质）模块上的性能。您在实验室获得的数据可能与这些值有所不同。

线性

在下列血清、血浆或尿液中，AU400、AU600 、AU640、AU2700 、AU5400 上的ISE（电解质） 模块呈线性：

血清	
Na+	50～200 mmol/L
K+	1.0～10.0 mmol/L
Cl	50～200 mmol/L

尿液	
Na+	10～400 mmol/L
K+	2.0～200 mmol/L
Cl	15～400 mmol/L

精确度

通过对1份血清混合物长达 10 天的分析，在 AU2700 上获得了下列数据。

	n = 60	批内检测		总计	
	平均值mmol/L	SD	CV%	SD	CV%
钠 (Na^+)	138	0.68	0.49	0.89	0.64
钾 (K^+)	4.8	0.03	0.65	0.04	0.76
氯 (Cl^-)	90	0.58	0.64	0.63	0.71

通过对1份尿液混合物长达 10 天的分析，在 AU2700 上获得了下列数据。

	n = 60	批内检测		总计	
	平均值mmol/L	SD	CV%	SD	CV%

钠 (Na+)	166	0.73	0.44	1.29	0.78
钾 (K+)	100	0.48	0.48	1.30	1.29
氯 (Cl-)	245	1.06	0.43	2.22	0.9

方法比较

使用患者血清样本对 Beckman Coulter全自动生化分析仪AU400 ISE（电解质）模块与另外一种市售 ISE 模块进行了比较。线性回归分析的结果如下：

	钠	钾	氯
Y 方法	AU400	AU400	AU400
X 方法	方法 2	方法 2	方法 2
斜率	1.016	0.977	1.024
截距	-2.428	0.107	-2.302
相关系数 (r)	0.981	0.991	0.977
样本数量	239	238	233
范围 (mmol/L)	118.0～157.0	1.5～7.0	80.0～125.0

干扰物质

某些抗凝剂、防腐剂、药物和亲有机性化合物可能影响电解质测定。有关干扰物质的详情，请参阅 Young[8]。

【注意事项】

危害警告和危险警句：

电解质缓冲液：有刺激性，含有甲醛。R43：可能引起皮肤接触过敏。

安全性警句：

S24、S37、S60：避免接触皮肤。戴上适当的手套。必须将本材料及其容器作为有害废物处理。请根据当地方针处理所有废物。

有关详情，请参考安全数据表。

使用前，应将试剂平衡至室温。在每次使用之后，应立即盖上瓶盖。

【参考文献】

1. Tietz NW, Pruden EL, Siggaard-Anderson O. Electrolytes. In: Teitz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1987:614-624.

2. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company,1995:124pp, 502-504,562-564.

3. Scott MG, Heusel JW, LeGrys VA, Siggaard-Anderson O.Electrolytes and blood gases. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1999;1061-1062.

4. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:26,39,41,48pp.

5. NCCLS. Urinalysis and collection, transportation, and preservation of urine specimens; approved guideline. NCCLS Document GP16-A2, 2nd ed. Pennsylvania: NCCLS, 2001.

6. Young DS. Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests. 2nd ed. Washington. AACC Press, 1997.
7. Tietz NW, Logan NM. Appendix. In: Teitz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1987:948,962,965pp.
8. Matsubara A, Ichihara K, Fukutani S. Determination of reference intervals for 26 commonly measured biochemical analytes with consideration of long-term within-individual variation. Clin Chem Lab Med 2008;46:691-98.
9. Young DS.Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, AACC, 5th ed. AACC Press, 2000.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter Ireland Inc. 贝克曼库尔特（爱尔兰）股份有限公司
住所：Lismeehan O'Callaghan's Mills Co. Clare Ireland
生产地址：Lismeehan O'Callaghan's Mills Co. Clare Ireland
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000, 4008855355
代理人的名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】

国械备 20170183 号

【说明书核准日期及修改日期】

2017-3-16
2018-11-19